Dokumentasi Teknis: Push Pop Sushi Sort

Ringkasan Arsitektur Sistem, Desain Teknis, Core Loop, dan Ekspansi Fitur | Unity 2022.3 URP

1. Struktur Kode & Keputusan Desain

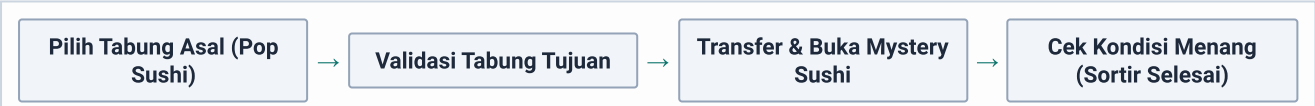
Proyek ini mengusung pemisahan tanggung jawab berbasis komponen (Separation of Concerns) dengan struktur data-driven dan modular:

Komponen / Layer	Script Utama	Tanggung Jawab Teknis
Manager Layer	`GameManager`, `LevelManager`, `UIManager`	Mengendalikan state alur permainan (Playing, Paused, Victory), inisialisasi level, serta sinkronisasi UI HUD dan menu pop-up.
Entities & Gameplay	`TubeController`, `SushiPiece`	Logika tumpukan (stack) tabung bambu, validasi transfer sushi, tweening animasi gerak, dan kalkulasi orientasi mesh 3D.
Cross-Platform Service	`ScreenshotService`, `WebGLFileSaver.jslib`	Penyimpanan screenshot hybrid: ekspor otomatis file PNG ke browser via WebGL bridge dan native media gallery pada Android.
Data Layer	`SushiTypeSO`, `PlayerPrefs`	Pemisahan definisi tipe sushi serta persistensi penyimpanan skor dan progres level tanpa overhead database eksternal.

> **Keputusan Kunci Desain:** Penggunaan satu Texture Atlas tunggal untuk seluruh variasi sushi guna menekan draw call pada platform WebGL/Mobile, serta deteksi input ganda untuk mekanisme *Shake to Peek* (Akselerometer pada Android dan Delta Mouse X pada WebGL/Desktop).

2. Alur Permainan Utama (Core Loop)

Core loop berpusat pada pemindahan sushi secara berulang dengan validasi pencocokan warna dan penyelesaian puzzle tabung:



- **Input & Seleksi:** Pemain mengetuk tabung untuk mengangkat sushi teratas. Pemilihan tabung kedua memicu validasi ketersediaan ruang dan kesamaan tipe sushi tujuan.
- **Interaksi Sensor (Shake to Peek):** Sushi tertutup dapat diintip menggunakan gestur guncangan perangkat mobile atau gerakan kursor cepat di WebGL sebelum dipindahkan.
- **Evaluasi & Transisi:** Kemenangan dicapai saat seluruh tabung terisi sushi seragam dan penuh. Skor dan progres level langsung disimpan ke disk/PlayerPrefs sebelum transisi scene.

3. Rencana Pengembangan Lanjutan (Expansion Ideas)

- **Procedural Solver & Level Generator:** Integrasi reverse-chaining algorithm untuk menciptakan level baru secara otomatis dengan validasi matematis agar 100% solvable.
- **Mekanik Hambatan Tambahan (Gimmicks):** Implementasi *Iced Sushi* (harus dipindah bertahap untuk mencair) dan *Conveyor Belt* dinamis yang membatasi perputaran posisi tabung.
- **Sistem Kosmetik & Shop:** Kustomisasi skin tabung bambu (piring bento, keramik tradisional Jepang) serta efek partikel perayaan yang dapat dibuka menggunakan perolehan koin level.
- **Cloud Synchronization:** Integrasi leaderboard dan cloud-save via Unity Gaming Services atau Firebase untuk penyimpanan progres lintas platform.